



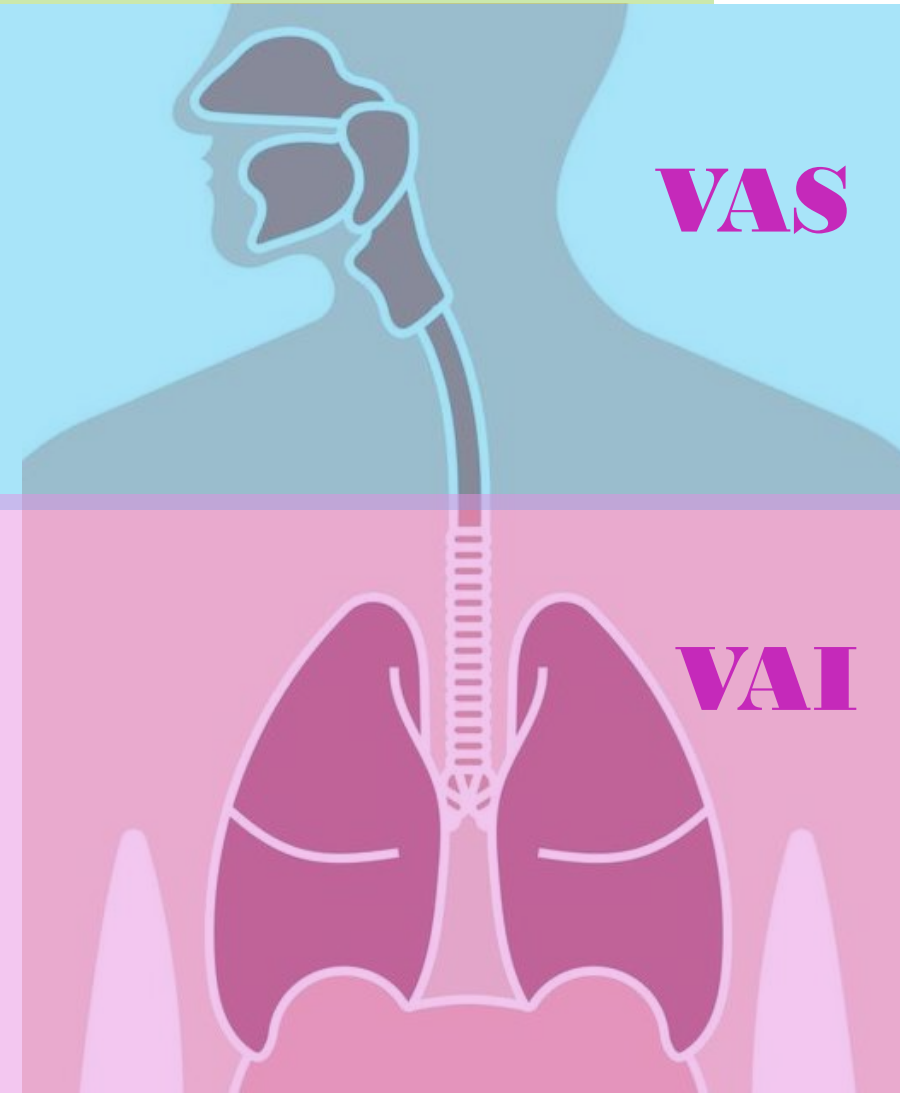
Infecciones respiratorias 1

nicolas.rolan@um.edu.ar

Infecciones respiratorias

Catarro
Faringitis
Laringitis
Rinosinusitis

Bronquitis aguda
Neumonía aguda
Absceso pulmonar bacteriano
Derrame plaural/empiema



Catarro común

Enfermedad leve y autolimitada causada por **virus**.

Frecuencia muy alta: 2-3 episodios por año en adultos. En USA causa 40 millones de días/año de ausentismo escolar y laboral.

Se repiten las infecciones porque estos virus tienen muchos serotipos diferentes. Además, algunos como el virus influenza cambia los antígenos de superficie.

“doctor, deme algo para
levantar las defensas”

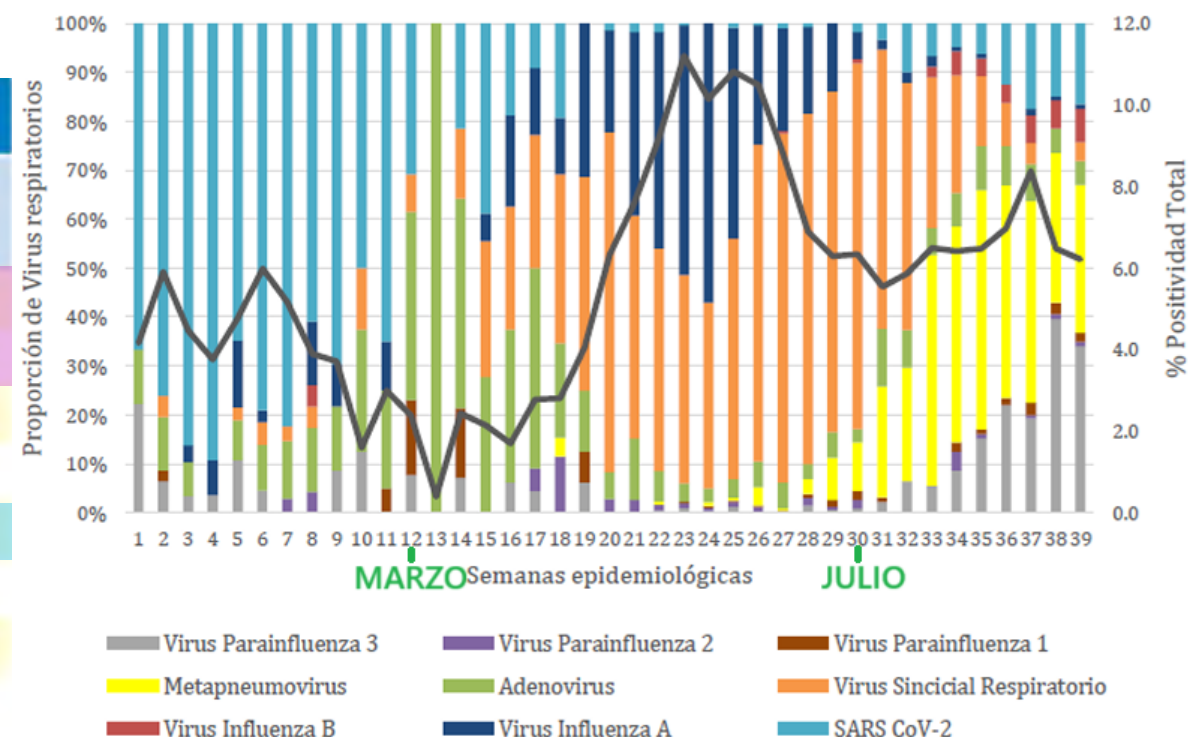


Catarro común

TABLA 58-1 Virus asociados al resfriado común

GRUPO DE VIRUS		TIPOS DE ANTÍGENOS	PORCENTAJE DE CASOS
Rinovirus		>100 tipos	40-50
Coronavirus		5 tipos	10-15
Virus de la parainfluenza		5 tipos	5
Virus respiratorio sincitial		2 tipos	5
Virus de la gripe	Síndrome más florido	3 tipos*	25-30
Adenovirus		57 tipos	5-10
Metaneumovirus		2 tipos	5

Otros virus: enterovirus, bocavirus



Catarro: transmisión y patogenia

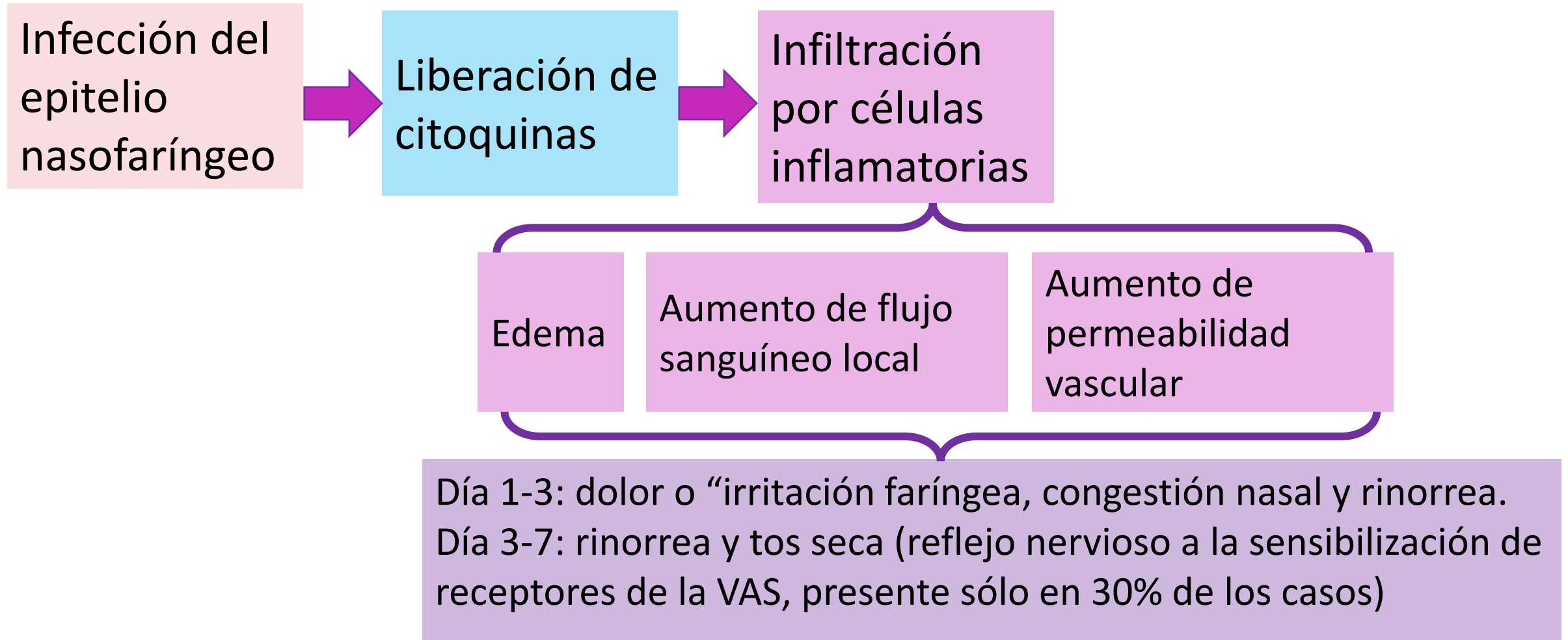
Los virus respiratorios se transmiten por 3 mecanismos:

- Aerosoles de partícula pequeña (no sedimentan, recorren largas distancias y son capaces de alcanzar vía aérea inferior)
 - Aerosoles de partícula grande (gotitas de secreciones respiratorias que sedimentan rápidamente tras recorrer distancias cortas y se alojan en VAS)
 - Contacto directo con fómites y persona-persona
- Virus del catarro común**

“doctor, deme algo para cortar los síntomas antes de que se me vaya la infección para abajo”



Catarro: patogenia



Catarro: estudio y tratamiento

Excluir patologías alternativas (faringitis o sinusitis bacterianas).
Por lo general, no se requieren estudios.

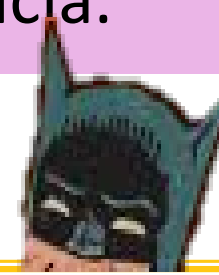
TABLA 58-2 Tratamientos eficaces para los síntomas del resfriado común

SÍNTOMA	TRATAMIENTO
Obstrucción nasal	Fármacos adrenérgicos tópicos, fármacos adrenérgicos orales
Rinorrea	Antihistamínicos de primera generación, bromuro de ipratropio
Estornudos	Antihistamínicos de primera generación
Dolor de garganta	Paracetamol, ibuprofeno y otros AINE
Tos	Antihistamínicos de primera generación, broncodilatadores (?)

AINE, fármacos antiinflamatorios no esteroideos.

Prevención: higiene de manos y ejercicio

Se ha propuesto Zinc, vitamina C, E y el ginseng como profilaxis, pero nada ha demostrado eficacia.



Faringitis

Inflamación faríngea (eritema y edema +/- exudados, vesículas o úlceras).
Al año afecta a 16% de los adultos y 41% de los niños.

Los virus son la causa más frecuente (hasta 45% de los casos).

Adenovirus (12-23%)

Rinovirus

Enterovirus

Influenza A y B

Parainfluenza

Coronavirus

VSR

El *Streptococcus pyogenes* (Estreptococo del grupo A) es la causa bacteriana más importante 10-15% de las faringitis de adulto y 15-30% de las faringitis en niños.

Mycoplasma pneumoniae y *Chlamydia pneumoniae* se aíslan en un 10% de los casos. Son responsables de cuadros de “faringitis recurrente”.

La mayoría de los casos se presenta en invierno e inicio de la primavera (momento de máxima actividad de los virus respiratorios).

Se prescriben antibióticos en alrededor del 60% de las faringitis de niños y adultos.



Faringitis: orientación clínica

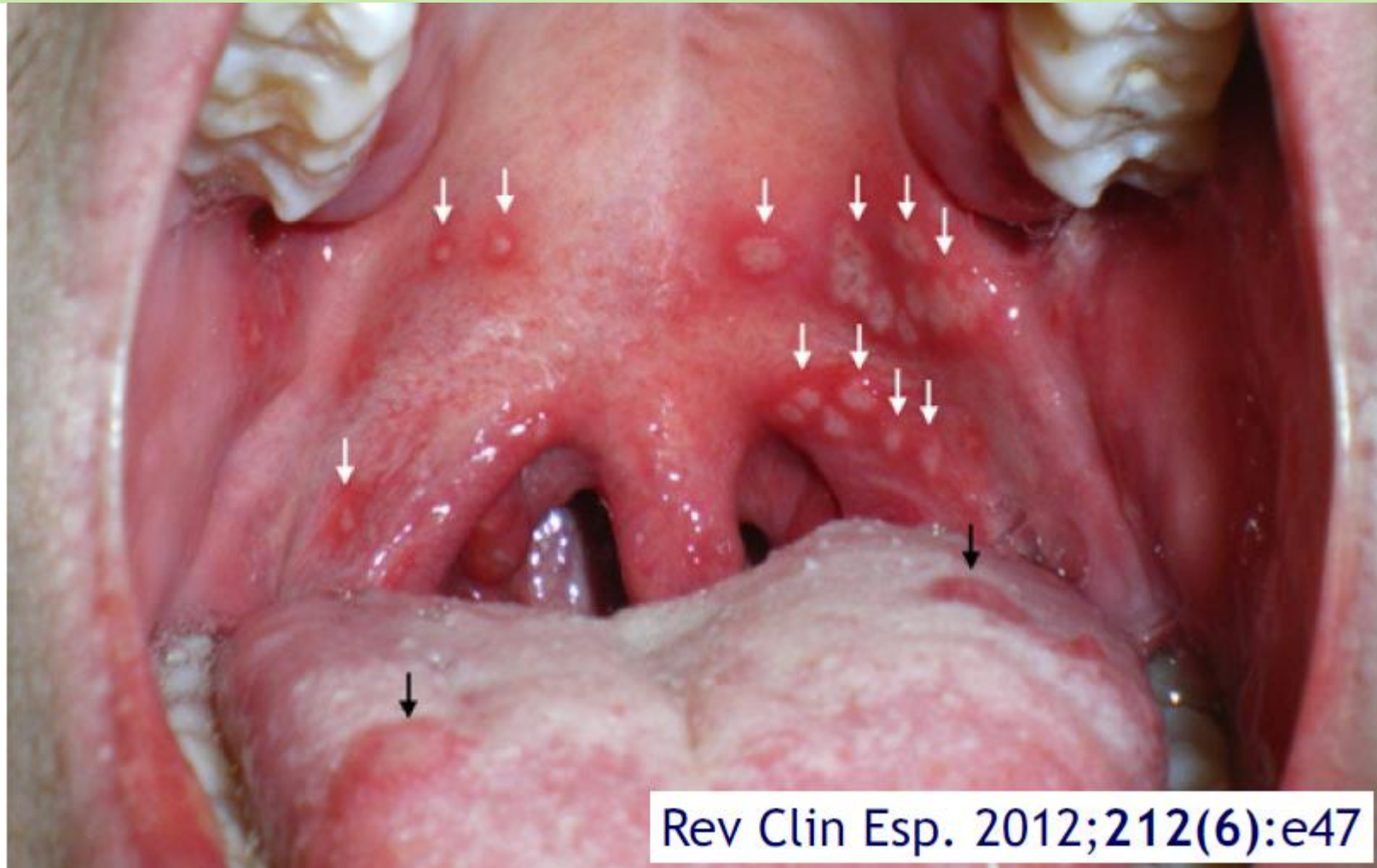
Causa vírica

Puede acompañarse de conjuntivitis, coriza, úlceras orales, tos y diarrea.

Herpangina: cuadro en niños pequeños de hiperemia faríngea con vesículas de base eritematosa discretas de 1-4 mm o ulceraciones que se distribuyen superficialmente en los pilares amigdalinos, la úvula, el paladar blando o la parte posterior de la faringe. Suele estar causado por enterovirus y virus Coxsackie y resuelve espontáneamente en una semana.

Adenovirus: niños y jóvenes. Puede producir exudados espesos y blanquecinos en la mitad de los casos, con dolor de la garganta notable. Se asocia a conjuntivitis de 1-2 semanas, que resuelve sin secuelas.

Faringitis: orientación clínica



Rev Clin Esp. 2012;212(6):e47

Faringitis: orientación clínica

Causa bacteriana

Es importante identificar al *S. pyogenes* en niños por el riesgo de desarrollar fiebre reumática si no es tratado.

Produce odinofagia que puede dificultar la deglución. Se observa eritema faríngeo, dilatación amigdalina, exudado de color grisáceo blanquecino y linfadenopatía cervical anterior. A veces se acompaña de petequias sobre el paladar blando. También es típica la fiebre y ausencia de tos.

En niños se describe eritema escarlatiniforme con “calidad de lija” que generalmente comienza en el tronco, debido a las exotoxinas pirógenas.

Faringitis: orientación clínica



Faringitis: orientación clínica

Escala de Centor modificada

CRITERIO	PUNTOS
Temperatura $>38^{\circ}\text{C}$	1
Ausencia de tos	1
Ganglios cervicales anteriores dolorosos, inflamados	1
Inflamación o exudados de las amígdalas	1
Edad	
3-14 años	1
15-44 años	0
45 años o más	-1

Cultivo de fauces o PCR: pilares y faringe posterior. Si no es correctamente tomado tiene un rédito de 20%. Demora 48 hs.

PUNTUACIÓN	RIESGO DE INFECCIÓN POR ESTREPTOCOCOS	TRATAMIENTO INDICADO
≤ 0	1-2,5%	No realizar más pruebas ni administrar antibióticos
1	5-10%	Cultivo a todos: antibióticos sólo si los resultados del cultivo son positivos
2	11-17%	
3	28-35%	Tratar empíricamente con antibióticos y/o realizar un cultivo
≥ 4	51-53%	

De McIsaac WJ, Kellner JD, Aufricht P y cols. Empirical validation of guidelines for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA. 2004;291:1587-1595;

Faringitis bacteriana: tratamiento

S. Pyogenes aun no ha demostrado resistencia a penicilina.

- Penicilina V (oral) 250 mg c/8 hs x 10 días
- Amoxicilina 500 mg c/ 8 hs x 10 días
- Penicilina G (IM) 1.200.000 UI en dosis única
- Alternativa **alérgicos a penicilina:**
azitromicina 500 mg/día x 3 días



Laringitis aguda

Aparición súbita de voz grave o disfonía con disminución de la proyección de la voz asociada a tos seca, en contexto de un cuadro de VAS.

Duración 3-5 días.

Más en mujeres jóvenes (+/- 36 años)

MICROORGANISMO	FRECUENCIA (%)
Rinovirus	25-29
Influenza	28-35
Parainfluenza	8,5
Adenovirus	22-35
Coronavirus	25
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	3-37
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	30
Estreptococo β -hemolítico del grupo A	2,3-19
Metaneumovirus humano	3-91

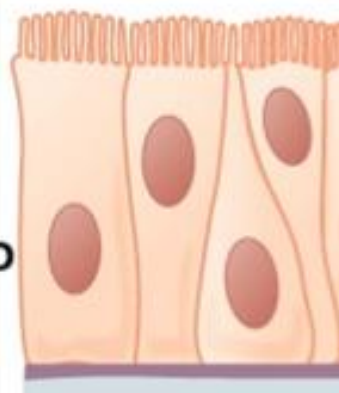
Tratamiento sintomático. Reposo de voz, analgesia y humidificación.

El tratamiento con penicilina o eritromicina no alivia el cuadro en comparación con placebo, haciendo dudoso el valor de los aislamientos.

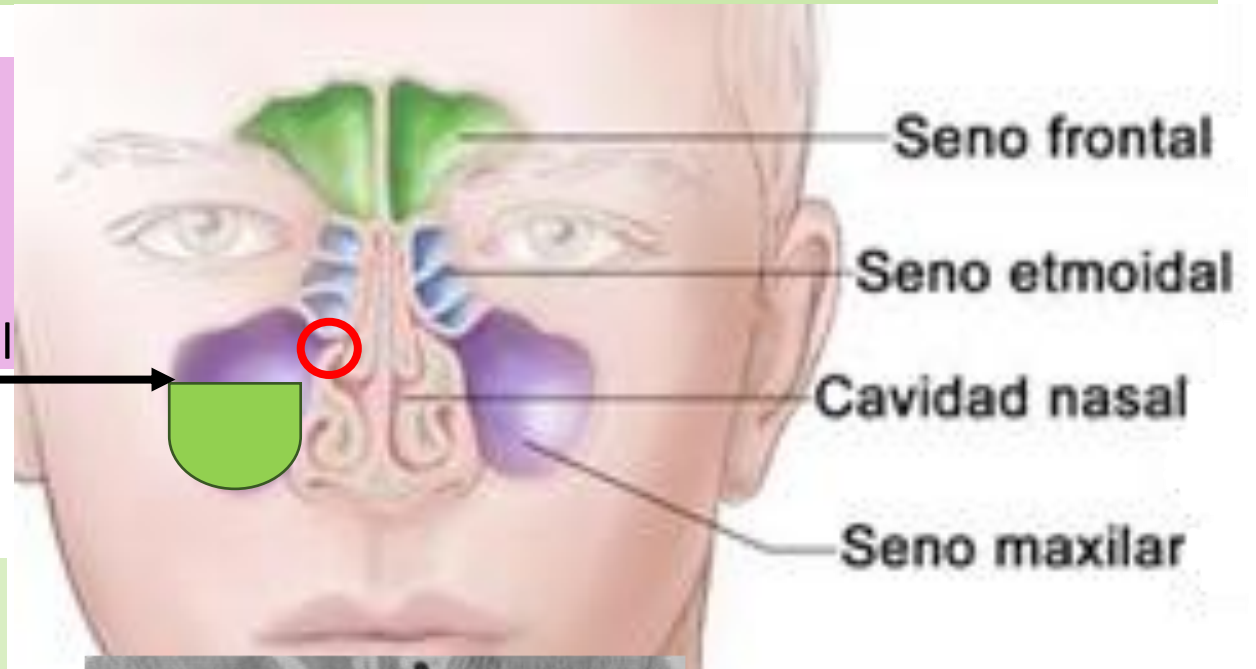
Cochrane concluyó que **no deben prescribirse ATB en laringitis típica**.

Sinusitis aguda

Cilíndrico
pseudo
estratificado
ciliado



Renueva la capa de moco cada 2-3 hs, evitando que se acumule y manteniéndolo estéril



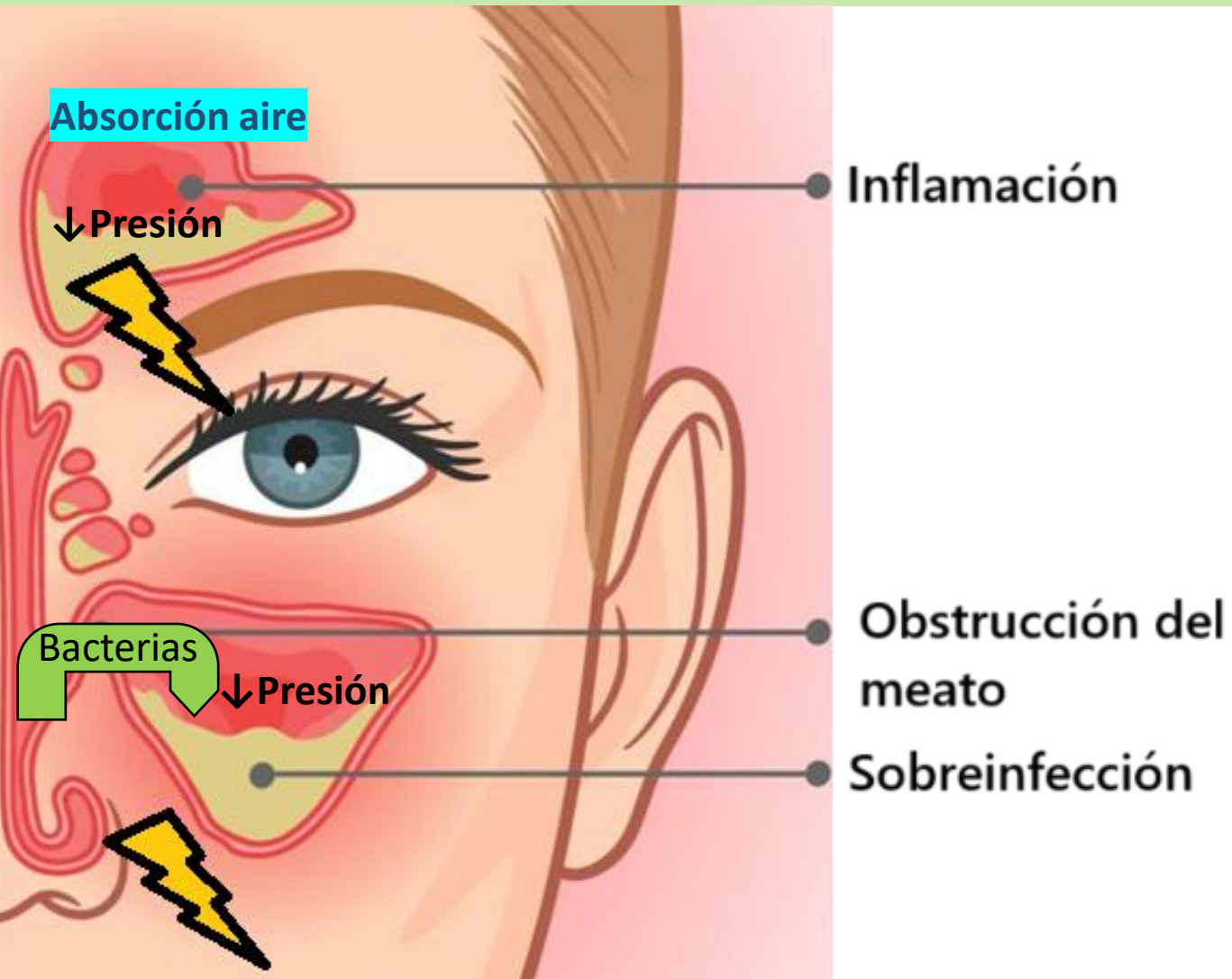
Cuando una infección vírica o una alergia altera el normal funcionamiento del epitelio, se acumulan secreciones y se obstruye el ostium.



FIGURA 63-2 Tomografía computarizada que muestra algunas de las características de la anatomía del sistema de drenaje del seno maxilar.

El ostium se localiza entre las dos flechas blancas pequeñas.

Sinusitis aguda



Microbiología

Las muestras de secreción nasal no son útiles debido a la contaminación por flora nasal. El método de referencia, es la punción del seno (invasivo).



Sinusitis aguda: microbiología

Es fundamental conocer la prevalencia de los gérmenes causantes de sinusitis para elegir el tratamiento.

30-40% de los aspirados de senos, no contienen bacterias.

Adenovirus, parainfluenza y rinovirus.

TABLA 63-3 Etiología bacteriana de la sinusitis aguda		
MICROORGANISMO	ADULTOS (N = 339)	
	Número de aislados	% de aislados
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	92	41
<i>Haemophilus influenzae</i>	79	35
Anaerobios	16	7
Especies de estreptococos	16	7
<i>Moraxella catarrhalis</i>	8	4
<i>Staphylococcus aureus</i>	7	3
Otros	8	4

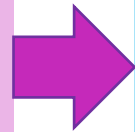
80% Betalactamasas

La sinusitis fúngica (*Aspergillus*, *Mucor*, *Rhizopus*) puede ser una enfermedad fulminante en pacientes diabéticos, oncológicos e inmunosuprimidos.

Sinusitis aguda ¿cuándo ATB?

El curso típico de una **sinusitis viral** consiste en febrícula de 48 hs, con un empeoramiento de rinorrea y congestión al día 3-5, y mejoría a partir del día 6 hasta **desaparecer al día 10**.

Hay estudios que muestran que si la rinorrea persiste sin mejorar tras 10 días, la carga bacteriana en los senos es alta.



ATB si:

1. Síntomas sin mejoría tras 10 días
2. Síntomas graves (fiebre $>39^{\circ}\text{C}$ y rinorrea purulenta >3 días consecutivos)
3. Empeoramiento luego de una mejoría inicial de lo viral (“segundo enfermarse”).

Sinusitis aguda: ¿qué ATB?

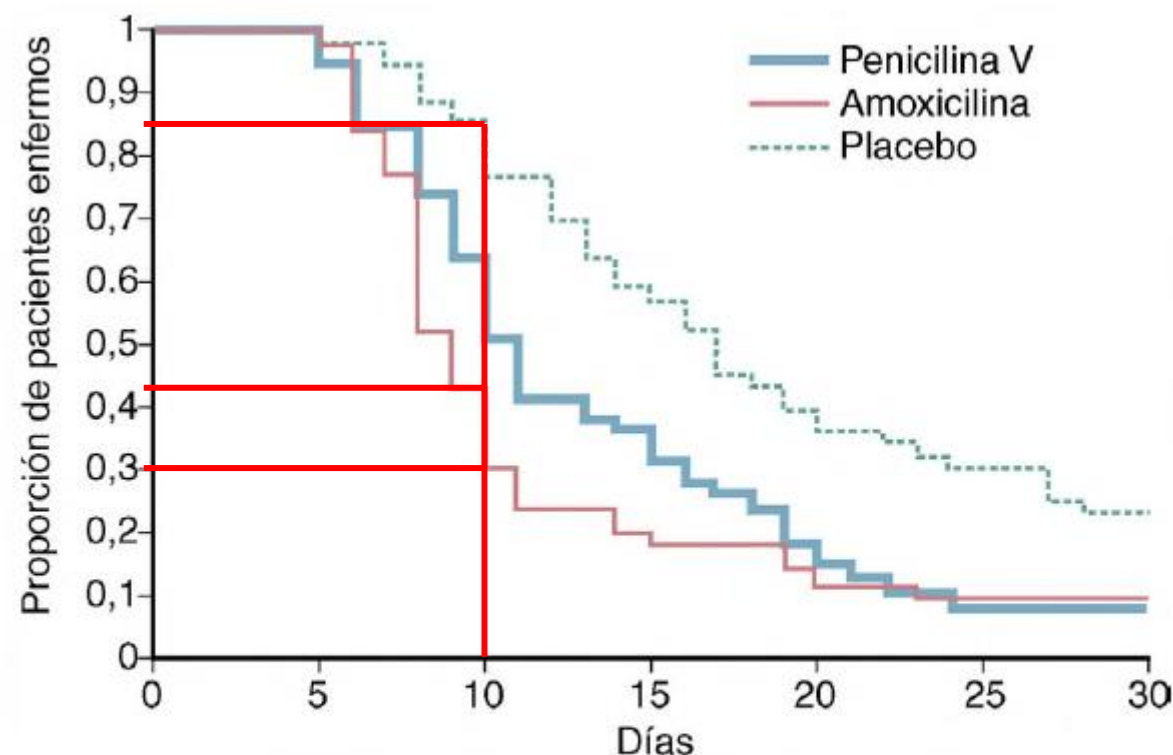


FIGURA 63-3 Curva de Kaplan-Meier de los fármacos antimicrobianos frente a un placebo para el tratamiento de la sinusitis. (De Lindbaek M, Hjortdahl P, Johnsen UL. Randomised, double blind, placebo controlled trial of penicillin V and amoxicillin in treatment of acute sinus infections in adults. Br Med J. 1996;313:325-329.)

TABLA 5.– Antibióticos recomendados para el tratamiento de la sinusitis aguda

Tratamiento	Antibióticos
De elección	Amoxicilina 500-1000 mg c/8 - 12 h (AI)
Alternativo	Amoxicilina-clavulánico 500 mg c/8 h u 875 mg c/12 h (de amoxicilina) (AI)
Sólo para alérgicos a penicilina. Resistencia en ascenso.	Azitromicina 500 mg/día (BI) Claritromicina 500 mg c/12 h (BI) Doxiciclina* 200mg/día (CII)

AI, BI, CII: ver Tabla 1. *Solo niños mayores de 8 años y adultos.

Sinusitis aguda: ¿cuánto tiempo?

Puede esperarse que los pacientes que se tratan con un antimicrobiano mejoren en 48-72 horas después de comenzar el tratamiento.

El tiempo sugerido clásicamente era de 7 días después de la mejoría de síntomas (+/- 10 días).

Un reciente metaanálisis de ensayos aleatorizados y controlados sugiere que un tratamiento antibiótico de 5 días es igualmente efectivo que 7 a 10 días⁷⁶. Se analizaron doce estudios (10 de los cuales eran doble ciego) que incluían pacientes con SBA confirmada radiológicamente. No hubo diferencias respecto del éxito clínico entre los esquemas cortos de 1 a 5 días comparados con los tratamientos más prolongados de 6 a 10 días. Tampoco se encontraron diferencias respecto de la respuesta microbiológica, recaídas, abandonos ni eventos adversos. En un análisis de sensibilidad que comparó 5 versus 10 días, la respuesta fue similar pero los efectos adversos fueron menores en el tratamiento corto (OR 0.79, IC 95%: 0.63- 0.98).

Sinusitis crónica

En sinusitis crónica (**>12 semanas**) no se ha establecido que las bacterias tengan un papel claro, y se deben, más probablemente a alteraciones anatómicas, inflamatorias y de la aclaramiento mucociliar local, por lo que **el tratamiento antibiótico no suele tener una respuesta satisfactoria y no debe ser utilizado rutinariamente.**



Bronquitis Aguda

Proceso inflamatorio **autolimitado, breve**, de las vías respiratorias grandes y medianas, **sin signos de neumonía en la Rx torácica**.

Tos (síntoma dominante) seca o productiva que dura menos de 3 semanas, es más prevalente en invierno y está causada principalmente por **virus**.

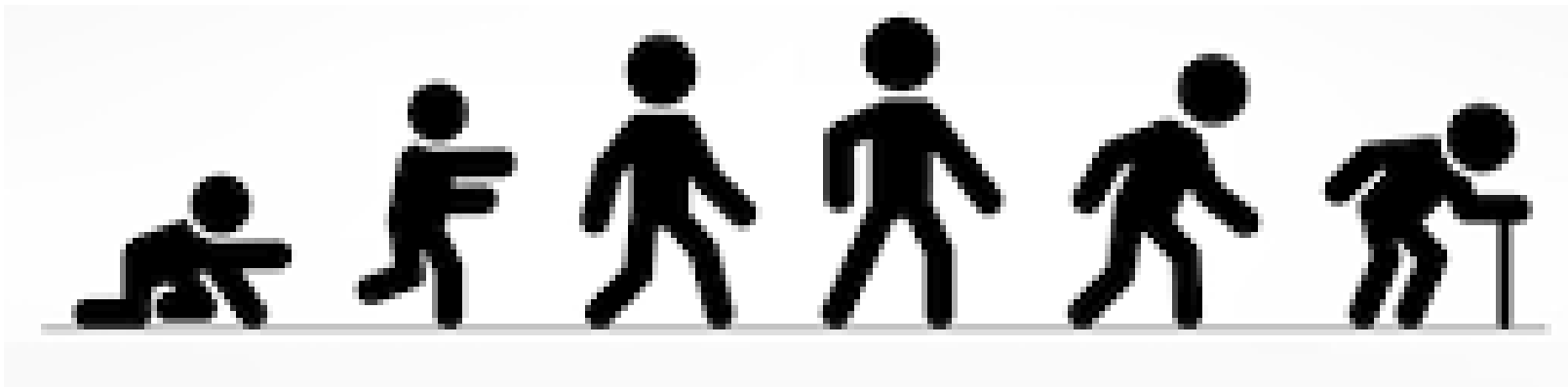
Bronquitis



Bronquitis Aguda

La **gravedad y duración** del cuadro dependerá del estado inmunológico del **huésped** (de 7 días para un joven sano, a 20 días para un anciano con comorbilidades).

Si el examen físico es normal, se puede omitir la Rx.



Bronquitis Aguda: etiología

Agente etiológico	Comportamiento	Comentarios
Virus Influenza (gripe)	Invierno. Brotes epidémicos	Diagnóstico por RT-PCR. Tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir).
Rinovirus	Otoño-Invierno	Causa más frecuente del resfriado común.
Adenovirus	Todo el año	Poblaciones cerradas (cuarteles, residencias).
Virus Sincitial Respiratorio (VSR)	Fin otoño-invierno	Alta incidencia en niños. Sólo 3-5% en adultos. Típicamente produce sibilancias. RT-PCR.
Metapneumovirus humano (hMPV) y parainfluenza se comportan y diagnostican de forma similar al VSR.		
Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae	Todo el año. Representan menos del 10% de las causas	Producen tos persistente no productiva y se tratan con macrólidos, quinolonas o tetraciclinas.

Bronquitis Aguda: diagnóstico

Anamnesis/epidemiología (tos aguda+ fiebre en un joven sano, en invierno, tiene VPP 79% para bronquitis).

Panel viral (PCR-RT).

Una concentración sérica de procalcitonina $<0,1$ ng/ml indica que **no se requiere antibioticoterapia**.

Tratamiento sintomático.

Actualmente 60-80% de los pacientes **TB**





Infecciones respiratorias

nicolas.rolan@um.edu.ar

Mandell, Douglas y Bennett

Octava edición

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

ISSN 0025-7680

MEDICINA (Buenos Aires) 2012; 72: 484-494

ARTÍCULO ESPECIAL

CONSENSO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES
DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS